Überflutungsnachweis im VSO – Überblick

Neue Variablen · Rechenweg · Regeln · offene Punkte. Gilt nur für DWA-A 138-1, Deutschland, Rigole und Mulden-Rigole. Rückhaltung ausschließlich in der Anlage, keine zusätzlichen Rückstauflächen.

1. Ablauf

Kunde füllt Formular aus	Mitarbeiter: finale Berechnung (Länge, Breite, Lagen)	**NEU** Nachweis wird automatisch gerechnet	Zwei PDFs: Bemessung + **Überflutungsnachweis**

Der Kunde merkt nichts davon. Der Nachweis ist reine Mitarbeiter- und Vertriebssache. Gerechnet wird direkt **nach** der finalen Berechnung und **vor** der PDF-Erzeugung, neu bei jedem Speichern im Admin.

2. Wann wird gerechnet?

Bedingung	Variable	Wert
Deutschland	`country`	1
DWA-A 138-1	`newGuideline`	1 (0 = alte Richtlinie → kein Nachweis)
Rigole oder Mulden-Rigole	`infiltrationType`	1 oder 2 (3 = Retentionszisterne → kein Nachweis)
Haken im Admin gesetzt	`floodProofEnabled` NEU	1 (vorbelegt, wenn A_ges > 800 m²)

3. Neue Variablen (alles Gelbe ist neu)

Kunden-Formular (nur bei Flächenart „Manuell“)

Variable	Typ	Zweck
`surfaceValue[n][csCustom]`	Auswahl 0,1–1,0	Spitzenabflussbeiwert C_s der manuellen Fläche. Prüfung: C_s ≥ C_m
`surfaceValue[n][isRoofCustom]`	Checkbox	Fläche zählt als Dach (sonst: außerhalb von Gebäuden)

Mitarbeiter-Bereich (Formular im Bearbeitungsmodus)

Variable	Typ	Zweck
`floodProofEnabled`	Checkbox	Nachweis erstellen. Ab 800 m² Pflicht, roter Hinweis beim Abwählen
`floodProofTotalArea`	Zahl m², optional	A_ges überschreiben. Leer = Summe der angeschlossenen Flächen
Anzeige Nachweis-Regen	Text	„30-jährlich“ oder „100-jährlich (Regenhäufigkeit > 10 Jahre)“
Anzeige Ergebnis + PDF-Link	Text, Link	erforderlich / vorhanden / erfüllt, Link neben der Bemessungs-PDF

Datenbank (Tabelle der Anfragen, vermutlich `tx_iggrafinfiltration_domain_model_configuration`)

Spalte	Typ	Inhalt
`flood_proof_enabled`	tinyint	Haken aus dem Admin
`flood_proof_total_area`	double, NULL	A_ges, falls überschrieben
`flood_proof_return_period`	smallint	30 oder 100 (berechnet)
`flood_proof_volume_req`	double	max V_Rück in m³
`flood_proof_volume_avail`	double	V_vorh in m³
`flood_proof_passed`	tinyint	1 = erfüllt
`flood_proof_result`	mediumtext JSON	komplettes Ergebnis für die PDF (inkl. Rigolenmaße, Blockanzahlen)
`flood_proof_calculated_at`	int	Zeitstempel

Spalte	Typ	Inhalt
`cs_custom`, `is_roof_custom`	double / tinyint	in der Tabelle der Flächenzeilen, zu den manuellen Flächen

Neue Klassen: **FloodProofCalculator.php** (reine Rechnung, fertig und getestet, liegt im Paket) und **FloodProofService.php** (holt Daten, ruft den Rechner, speichert, startet die PDF). Neue Einstellung: `plugin.tx_iggrafinfiltration.settings.floodProof.durations = 5,10,15`. Neue PDF-Vorlage im Stil der Bemessungs-PDF, Dateiname `Ueberflutungsnachweis_<Anfragenummer>.pdf`.

4. Bestehende Variablen, die nur gelesen werden

Variable	Bedeutung	Wird gebraucht für
`surfaceValue[n][surfacetype]`	UID der Flächenart	C_s und Kategorie aus der DB (das Formular schickt C_s **nicht** mit)
`surfaceValue[n][area]`	Fläche in m²	A_i
`surfaceValue[n][surfaceCustom]`	Bezeichnung bei „Manuell“	Name in der PDF
`rainFrequency`	gewählte Regenhäufigkeit: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100	Wahl 30- oder 100-jährlich
`rcIndex`	KOSTRA-Rasterfeld, z. B. 206112 (Z206 S112)	Regendaten holen
`products[]`	Produkt (z. B. 5 = EcoBloc Inspect 420)	Speicherkoeffizient, Blockmaße
`ki`	bemessungsrelevante Infiltrationsrate	nur Info (Versickerung wird nicht abgezogen)
`availableLength`, `availableWidth`	**verfügbarer Platz** des Kunden	nur Grenze für den Vergrößerungsvorschlag, **nicht** zum Rechnen
`propertyName`, `street`, `propertyZip`, `propertyCity`	Objektdaten	PDF-Kopf
Finale Berechnung: Blockanzahl Länge/Breite, Lagen, halbe Lage	Ergebnis der Bemessung	Rigolenmaße L_R, B_R, H_R
Produktdaten: Blockmaße, Lagenhöhe, Speicherkoeffizient	Produktdatensatz	Rigolenmaße und V_vorh

5. So wird gerechnet

Schritt 1 – Nachweis-Regen wählen

```
rainFrequency > 10 → T = 100 (100-jährlich)
sonst → T = 30 (30-jährlich)
fehlt der Wert (Mulden-Rigole 138-1) → T = 30
```

Schritt 2 – Flächen

```
A_Dach = Flächen Kategorie 1–3 (+ Manuell mit isRoofCustom)
A_FaG = alle übrigen angeschlossenen Flächen
A_ges = floodProofTotalArea oder A_Dach + A_FaG
ΣA·C_s = Summe (Fläche × C_s) über alle Zeilen
```

Schritt 3 – Rückhaltevolumen je Regendauer D = 5, 10, 15 min (DIN 1986-100, Gl. 20)

```
V_Rück(D) = [ r(D,T) · A_ges − r(D,2) · ΣA·C_s ] · D · 60 / 10 000 000 [m³]
r in l/(s·ha) · A in m² · D in min · negative Werte = 0
max V_Rück = größter Wert, D_max = zugehörige Dauer
```

Schritt 4 – Vorhandenes Volumen der Rigole

```
L_R = blocksLength · blocLength B_R = blocksWidth · blocWidth
H_R = layers · displayBlocHeight + extraBloc · extraBlocHeight
V_vorh = L_R · B_R · H_R · s_R (+ Muldenvolumen)
Sicker-Tunnel: Anzahl Tunnel × Nettovolumen je Tunnel
Liefert die Bemessung schon ein Speichervolumen: dieses nehmen
```

Schritt 5 – Ergebnis

```
erfüllt ⇔ V_vorh ≥ max V_Rück
Auslastung = max V_Rück / V_vorh Reserve bzw. Fehlmenge = V_vorh − max V_Rück
Pflicht ab A_ges > 800 m²
Nicht erfüllt: +Blockreihen = ceil(Fehlmenge / Volumen je Reihe); nur vorschlagen, wenn neue
Länge ≤ availableLength,
sonst eine Lage mehr prüfen, sonst „Rücksprache Technik“
```

6. Rechenbeispiel (ausgedachte Regenwerte, keine echten KOSTRA-Daten)

600 m² Schrägdach Ziegel (C_s 1,0) + 350 m² Betonsteinpflaster in Sand (C_s 0,9) → A_ges = 950 m², ΣA·C_s = 915 m². Rigole 10 × 3 Blöcke à 0,8 m, 2 Lagen à 0,42 m → 8,00 × 2,40 × 0,84 m, s_R = 0,95 → **V_vorh = 15,32 m³**.

Gewählt	T	D	r(D,2)	r(D,T)	V_Rück	Ergebnis
5 Jahre	30	5 min	255	480	6,68 m³	
5 Jahre	30	10 min	175	340	9,77 m³	
5 Jahre	**30**	**15 min**	138	270	**11,72 m³**	**erfüllt, 76 %**
20 Jahre	**100**	**15 min**	138	330	**16,85 m³**	**nicht erfüllt, 110 %** – fehlt 1,53 m³, +1 Reihe → 8,80 m

Handrechnung D = 15, T = 30: (270 · 950 − 138 · 915) · 900 / 10^7 = 11,72 m³.

7. Offene Punkte (vor dem Livegang klären)

#	Frage	Warum wichtig
1	**Excel abgleichen:** wird das gesamte Anlagenvolumen verglichen oder nur die Reserve über der Bemessung?	eine Zeile im Rechner
2	Rechnet die Excel nur 5/10/15 min oder mehr Regendauern?	Einstellung durations
3	Zählen Grünflächen (Kategorie 7) zur befestigten Gesamtfläche?	A_ges
4	**Mulden-Rigole 138-1:** `rainFrequency` wird nicht gesendet (VSO-489). Mit welcher Jährlichkeit rechnet die Bemessung intern?	bis dahin gilt T = 30
5	Rampen zum Gebäude (UID 14) sind laut DIN gesondert zu betrachten	Hinweiszeile in der PDF
6	DIN-Zusatzregel: über 70 % Dach bzw. nicht schadlos überflutbare Flächen → 100-jährlich. Nicht umgesetzt	nur bei Bedarf als ODER-Bedingung
7	Regendaten: liegen r(D,2), r(D,30), r(D,100) in der DB je Rasterfeld? Oder hN in mm?	falls hN: Umrechnung r = hN·10000/(D·60) ist im Rechner
8	Tabellen- und Klassennamen, Rigolen-Rechenweg, Sicker-Tunnel-Volumen im PHP-Code prüfen	Backend war von außen nicht einsehbar

Abnahme: 2–3 echte Altfälle durch Excel und System rechnen, die Ergebnisse müssen auf ±0,01 m³ übereinstimmen. Details, Formular-Namen aller Flächenarten mit C_s und Testfälle: SPEZIFIKATION_Ueberflutungsnachweis.md.